ECG patológico: hipertrofias, bloqueos, isquemia y arritmias

SEMIOLOGIA · Clase 20 · qué parte del trazado cambia en cada enfermedad

1 · LEER EN ORDEN: P Y QRS ALTO, LAS CÁMARAS QUE CRECEN

Leer siempre en el mismo orden
P, PR, QRS, ST, T y ritmo: cada parte mira una zona del corazón

si la P cambia, crece una

Hipertrofia auricular derecha
P pulmonar: P alta y picuda, mayor de 2.5 mm en DII

si la P se parte, crece una

Hipertrofia auricular izquierda
P mitrale: P bimodal, mayor de 0.12 s en DII

si coincidien las dos aurículas hay

si coincidien las dos aurículas hay

F2

Crecimiento biauricular
P pulmonar y P mitrale a la vez: suma las causas, hipertensión pulmonar y doble lesión mitral

si el QRS sube, crece un ventrículo:

F1

HVI: índice de Sokolow-Lyon
S de V1 + R de V5 o V6 ≥ 35 mm; eje a −30°, T invertida asimétrica en V5-V6

y en el derecho

El VI pesa 3-4 veces el VD
por eso la HVD tarda en verse en el ECG

explica por qué tarda en verse la

HVD
R mayor que S en V1, S profunda en V6 y eje mayor de +90° (hasta +120°)

si el QRS se ensancha, hay un

si el PR cambia, mira el

2 · QRS ANCHO: BLOQUEO DE RAMA

Bloqueo de rama
si una rama del His no conduce, su ventrículo se activa tarde por el músculo: QRS mayor de 0.12 s

si es la izquierda, da el

si es la derecha, da el

F3

BCRD
M (RSR') en V1-V2 con T invertida, S ancha en DI, aVL, V5-V6 y eje +90° a +120°

BCRI
imagen ancha en DI, aVL, V5-V6, S ancha en V1-V2 y eje −30° a −45°

por su anatomía se asocia a

por su asociación coronaria se vincula a

Rama derecha delgada y larga
muy vulnerable: Chagas es la causa clásica; en Puno pensar antes en causa congénita, HTA o reumática

BCRI y coronaria
se asocia a cardiopatía isquémica: exige vigilancia

aun así la conducta es

pero igual se da

Sin tratamiento propio
ECG de control a los 6 meses o al año

si cambian T, ST y Q, sospechar

3 · T, ST Y Q: LA CORONARIA Y EL INFARTO

Oclusión coronaria
aterosclerosis (90 %), émbolos o espasmo interrumpen el flujo

primero invierte la T:

F4

Isquemia = onda T
T negativa, simétrica y puntiaguda (subepicárdica); reversible

a los 30-90 s progresa a

F4

Lesión = segmento ST
supradesnivelado a los 30-90 s (infradesnivelado si es subendocárdica); desnivel mayor de 0.5 mm es patológico

si persiste, aparece la

Necrosis = onda Q
la Q patológica persiste toda la vida; el ST vuelve a la línea y la T tarda meses

según las derivaciones se localiza como

otros territorios son

F5

Anteroseptal
lesión en V1-V4: V1-V2 miran el tabique y V3-V4 la pared anterior

Otras regiones
lateral alto DI, aVL · anterior extenso DI, aVL, V1-V6 · inferior DII, DIII, aVF · dorsal: espejo en V1-V3 y V7-V8

la complicación más temida son las

Arritmias ventriculares
principal causa de muerte precoz (24-48 h) del infarto

4 · PR: LOS BLOQUEOS AURICULOVENTRICULARES

F6

PR normal
0.12-0.20 s: 0.20 s es el límite, no es patología

si pasa de 0.20 s y es fijo

si se alarga latido a latido

si es fijo pero cae una P

1.er grado
PR mayor de 0.20 s y fijo: toda P conduce, con retardo

Mobitz I (Wenckebach)
el PR se alarga latido a latido hasta que una P no conduce

F9

Mobitz II
PR normal y fijo con P caídas; infranodal, progresa al bloqueo total

F7

Causas del BAV total
Chagas y miocardioesclerosis; degeneración del anciano; infarto; digitálicos, betabloqueadores, verapamilo, diltiazem

si la conducción se corta por completo

pueden producir el

3.er grado (total)
sin relación P-QRS: más P que QRS, ventrículos a 30-40 lpm

con ventrículos tan lentos produce

F8

Stokes-Adams
ventrículos lentos: síncope, pulso ausente y convulsiones tónico-clónicas; se confunde con epilepsia

por su riesgo de progresar, también

se trata primero con

Atropina
tratamiento inicial para subir la frecuencia

si no responde

F9

Marcapaso definitivo
si no responde a la atropina; también en el Mobitz II

si no hay P y el RR es irregular, es

5 · RITMO SIN P: FIBRILACIÓN AURICULAR

Fibrilación auricular
la pared auricular descarga caótica a 400-600 lpm (otros autores 350-450)

la aurícula que no se contrae forma

el nódulo AV actúa de

en el trazado deja

Nódulo AV como barrera
solo deja pasar parte de los impulsos, de modo irregular

ECG de FA
sin onda P, ondas f y RR irregular

Trombos y émbolos
sobre todo con estenosis mitral: cerebro, pulmón, abdomen o miembros

si deja pasar mucho, hay

en la exploración se ve el

no se confunde con el

Respuesta ventricular alta
más de 100 lpm: corregir de inmediato

Déficit de pulso
radial menor que la frecuencia auscultada

F10

No confundir: aleteo ventricular (literatura)
ondas sinusoidales regulares y anchas a 150-300 lpm, sin QRS, ST ni T

técnica · diagnóstico · desenlace · mecanismo · causa · ejemplo · síntoma · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología General, tema 8 (2020), 08k Hipertrofia, bloqueo de rama e infarto y 08l Bloqueos AV y arritmias — teoría del docente; aleteo ventricular: literatura